

EABC-Operatoralgebra und Renormierungskette

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität

Thomas Hoffbauer

1 EABC-Familien und Anisotropietensor

Die vier invertierbaren Restklassen modulo 12 definieren die EABC-Familien

$$E \equiv 1, \quad A \equiv 5, \quad B \equiv 7, \quad C \equiv 11 \pmod{12},$$

mit Gewichten $w_E = 1$, $w_A = 5$, $w_B = 7$, $w_C = 11$.

Sei $\{v_i\}_{i=1}^{12} \subset S^2 \subset \mathbb{R}^3$ ein 12-Kuss-System (Einheitsrichtungen) und $\sigma: \{1, \dots, 12\} \rightarrow \{E, A, B, C\}$ eine Label-Zuweisung. Der *Anisotropietensor* ist

$$M(\sigma) = \sum_{i=1}^{12} w_{\sigma(i)} v_i v_i^\top \in \text{Sym}_3(\mathbb{R}).$$

Definition 1 (Ordnungsparameter).

$$\Delta(M) := \lambda_{\max}(M) - \lambda_{\min}(M),$$

wobei $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \lambda_3$ die Eigenwerte von M bezeichnen. Isotropie entspricht $\Delta(M) = 0$.

2 Renormierungsoperatoren

Sei $K_n = (V_n, \sigma_n)$ eine Konfiguration aus Vertices V_n und Zuweisung σ_n .

Definition 2 (R_{EABC}). Der Operator R_{EABC} projiziert σ auf die geometrisch zulässige 3+3+3+3-Zuweisung: pro Ecke v_i wird die mod-12-Restklasse $r(v_i)$ aus den skalierten Koordinaten und die nächste EABC-Restklasse bestimmt. R_{EABC} ist idempotent; Fixpunkte erfordern perfekte geometrische Konsistenz der Koordinaten-Klassifikation.

Definition 3 (P_I (Voronoi-Pullback)). P_I bildet gestörte Kussrichtungen auf das Referenz-Ikosaeder ab:

$$P_I(v) = \arg \max_{r_j \in I_{12}} \langle v, r_j \rangle,$$

wobei I_{12} die 12 Referenz-Ecken des regulären Ikosaeders auf S^2 ist.

Definition 4 (R_{EABC}^*). Der robuste Fixpunktoperator ist die Komposition

$$R_{\text{EABC}}^* := P_I \circ R_{\text{EABC}}.$$

Zuerst geometrische Rückführung, dann Label-Projektion.

Proposition 1 (Idempotenz).

$$(R_{\text{EABC}}^*)^2 = R_{\text{EABC}}^*.$$

Skizze. Nach P_I liegen alle Vertices auf den Referenz-Ecken; R_{EABC} ist auf dieser Untervarietät bereits Fixpunktabbildung. Ein zweiter Schritt ändert weder Geometrie noch Labels. $\square$

3 Fixpunkt und Defektklassen

Definition 5 (Geometrischer Fixpunkt I_{12}^{EABC}). Die Konfiguration I_{12}^{EABC} besteht aus den 12 Ikosaeder-Ecken mit der geometrischen EABC-Zuweisung (je 3 Labels pro Familie). Am Fixpunkt gilt

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 24, \quad \Delta(M) = 0.$$

Definition 6 (Defektklassen).

FIXPOINT: $\Delta(M) \approx 0$, 3+3+3+3-Balance, ungestörte Geometrie,

LABEL_DEFECT: Label-Zuweisung ohne 3+3+3+3-Balance (vor R_{EABC}),

DIRECTION_DEFECT: balancierte Labels, aber $\Delta(M) > \varepsilon$ bei gestörter Geometrie,

CLASSIFICATION_DEFECT: mod-12-Balance der geometrischen Zuweisung gebrochen.

4 Dualität

Ikosaeder–Dodekaeder-Dualität: $I_{12} \leftrightarrow D_{20}$ (12 Ecken $\leftrightarrow$ 20 Flächen). Unter Dualitätsabbildung und Label-Pushforward gilt:

Bemerkung 1 (Dualitätsstabilität). $\Delta(M)$ ist dualitätsstabil: am geometrischen Fixpunkt stimmen Ikosaeder- und Dodekaeder-Dual-Metrik überein. Dagegen sind der Dipol $D = \sum_i w_{\sigma(i)} v_i$ und die Holonomie H nicht dualitätsinvariant.

5 Renormierungskette

Die diskrete Kette lautet

$$K_n \longrightarrow K_{n+1} = \underbrace{\text{Volumen-Renormierung}}_{\lambda_{\text{sphere}}} \circ \underbrace{R_{\text{EABC}}^*}_{P_I \circ R_{\text{EABC}}} \circ \underbrace{D_{20}}_{\text{Dual}} \circ \underbrace{I_{12}}_{\text{Ikosaeder}} \circ \underbrace{12\text{-Kuss}}_{\text{Einheitsrichtungen}}.$$

Definition 7 (Volumen-Renormierung). Für äußeren Radius $R > 0$ setze $R_{\text{out}} = R(1 + 2\pi)$ und

$$\lambda_{\text{sphere}} = \left(\frac{V_0}{V_{\text{out}}} \right)^{1/3} = \frac{1}{1 + 2\pi},$$

mit $V_0 = \frac{4}{3}\pi R^3$, $V_{\text{out}} = \frac{4}{3}\pi R_{\text{out}}^3$. Die Vertex-Skalierung erfolgt isotrop: $v_i \mapsto \lambda_{\text{sphere}} v_i$.

Proposition 2 (Skalierungsinvarianz von Δ bei Isotropie). Ist $\Delta(M) = 0$, so bleibt $\Delta(M)$ unter isotroper Skalierung $v_i \mapsto \lambda v_i$ invariant, da alle Eigenwerte mit λ^2 skaliert werden.

6 Numerische Befunde

Implementierung in `eabc_icosahedron_test.py`:

- $\varepsilon = 0$: Nach R_{EABC} bzw. R_{EABC}^* gilt $\Delta(M) \approx 0$ (Fixpunkt erreicht).
- $\varepsilon > 0$: Gestörte Geometrie ändert mod-12-Klassifikation; R_{EABC} allein reicht nicht — gekoppelter Operator R_{EABC}^* (Pullback + Label-Projektion) konvergiert zuverlässiger zu $\Delta(M) \approx 0$.
- Gekoppelt vs. R_{EABC} allein: Bei $\varepsilon > 0$ liefert R_{EABC}^* niedrigere mittlere $\Delta(M)$ und höhere Fixpunkt-Konvergenzrate.
- Volumen-Schritt: $\lambda_{\text{sphere}} = 1/(1 + 2\pi)$; $\Delta(M)$ bleibt nach isotroper Skalierung null, wenn es vorher null war.